

Lab 03

Menjalankan Kontainer Docker

Kegiatan Praktik

- A. [Mengelola Image](#)
- B. [Mengelola Kontainer](#)

A. Mengelola Image

1. Melihat daftar image yang tersedia di sistem lokal

`docker images` atau `docker image ls`

```
root@docker01:/home/dayu# docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
imagelatihan1	latest	e78f5a7981bb	8 days ago	192MB
selamatdatang	latest	131d4f019d9f	11 days ago	192MB
debian	latest	047bd8d81940	13 days ago	120MB

```
root@docker01:/home/dayu# docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
imagelatihan1	latest	e78f5a7981bb	8 days ago	192MB
selamatdatang	latest	131d4f019d9f	11 days ago	192MB
debian	latest	047bd8d81940	13 days ago	120MB

Ket.

Repository : nama repository tempat image disimpan

Tag : versi atau label dari image

Image ID : ID image

Created : Waktu saat image dibuat

Size : Ukuran file image di penyimpanan

2. Mencari image dari Dockerhub

`docker search nama_image`

```
root@docker01:/home/dayu# docker search ubuntu
```

NAME	DESCRIPTION	STARS	OFFICIAL
ubuntu	Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys...	17664	[OK]
ubuntu/squid	Squid is a caching proxy for the Web. Long-t...	118	
ubuntu/nginx	Nginx, a high-performance reverse proxy & we...	133	
ubuntu/cortex	Cortex provides storage for Prometheus. Long...	4	

Ket.

Name : nama image

Description : deskripsi singkat image

Stars : jumlah bintang / rating

Official : [OK] jika image dibuat oleh vendor resmi

Automated : image dibangun otomatis dari source code

3. Mengunduh/download image dari Docker Hub atau registry lain

```
docker pull nama_image
```

atau

```
docker pull nama_image:tag
```

```
root@docker01:/home/dayu# docker pull mysql:5.7
5.7: Pulling from library/mysql
20e4dcae4c69: Pulling fs layer
1c56c3d4ce74: Pulling fs layer
e9f03a1c24ce: Pulling fs layer
68c3898c2015: Waiting
6b95a940e7b6: Waiting
```

4. Memberi nama/tag baru pada image

```
docker tag source_image target_image
```

atau

```
docker tag source_image:tag target_image:tag
```

Contoh 1 - membuat nama baru untuk image alpine

```
root@docker01:/home/dayu# docker tag alpine alpinebaru
root@docker01:/home/dayu# docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
debian	latest	047bd8d81940	13 days ago	120MB
httpd	latest	5bdbc621ec08	4 weeks ago	148MB
alpine	latest	9234e8fb04c4	5 weeks ago	8.31MB
alpinebaru	latest	9234e8fb04c4	5 weeks ago	8.31MB

Contoh 2 - membuat tag baru untuk image alpine

```
root@docker01:/home/dayu# docker tag alpine alpine:versibaru
root@docker01:/home/dayu# docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
debian	latest	047bd8d81940	13 days ago	120MB
httpd	latest	5bdbc621ec08	4 weeks ago	148MB
alpine	latest	9234e8fb04c4	5 weeks ago	8.31MB
alpine	versibaru	9234e8fb04c4	5 weeks ago	8.31MB
alpinebaru	latest	9234e8fb04c4	5 weeks ago	8.31MB

5. Menghapus image

```
docker rmi nama_image atau docker rmi nama_image:tag atau docker rmi [imageid]
```

```
root@docker01:/home/dayu# docker rmi alpinebaru
Untagged: alpinebaru:latest
```

6. Login ke registry (Docker Hub atau private)

```
docker login -u username
```

```
root@docker01:/home/dayu# docker login -u dayudestamyariefin

i Info → A Personal Access Token (PAT) can be used instead.
      To create a PAT, visit https://app.docker.com/settings

Password:
Login Succeeded
```

7. Mengupload image ke registry

```
docker push image:tag
```

Catatan: untuk push image, pastikan telah login ke Dockerhub menggunakan username masing-masing dan image yang akan di push telah diberi nama username/namarepository

```
root@docker01:/home/dayu# docker push dayudestamyariefin/alpine
Using default tag: latest
The push refers to repository [docker.io/dayudestamyariefin/alpine]
418dcc7d85a: Layer already exists
latest: digest: sha256:7b9b6a044d921dfcaea2a843ff19d725948590352198f93cb878fd2c19d7ba3c size: 527
```

8. Menghapus image yang tidak digunakan

`docker image prune`

```
root@docker01:/home/dayu# docker image prune
WARNING! This will remove all dangling images.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Images:
```

9. Membuat image sendiri (menggunakan Dockerfile)

`docker build -t nama_image`

B. Mengelola Kontainer

1. Menjalankan proses utama (*main process*) dari sebuah image dalam kontainer

`docker run nama_image`

```
root@docker01:/home/dayu# docker run redis
Starting Redis Server
1:C 24 Aug 2025 06:00:40.483 # WARNING Memory overcommit mu
ow memory condition. Being disabled, it can also cause fail
1:M 24 Aug 2025 06:00:40.738 * Module 'ReJSON' loaded from /usr/loc
1:M 24 Aug 2025 06:00:40.741 * <search> Acquired RedisJSON_V5 API
1:M 24 Aug 2025 06:00:40.741 * Server initialized
1:M 24 Aug 2025 06:00:40.745 * Ready to accept connections tcp
█
```

Ket.

- Jika image belum tersimpan di penyimpanan lokal, maka image akan didownload terlebih dahulu
- Jika image memiliki proses singkat, maka kontainer akan langsung mati
- Jika image memiliki proses yang terus berjalan, maka kontainer akan tetap running, namun terminal terikat ke kontainer sehingga tidak dapat mengetikkan perintah lain. Untuk keluar dapat menekan tombol Ctrl+C, namun kontainer akan langsung berhenti

2. Menjalankan kontainer yang berjalan di background

`docker run -d nama_image`

3. Memberi nama saat menjalankan kontainer

`docker run --name nama_kontainer nama_image`

```
root@docker01:/home/dayu# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
849976989ca7   nginx    "/docker-entrypoint..." 3 seconds ago  Up 2 seconds  80/tcp       web1
```

4. Menampilkan kontainer aktif

`docker ps` atau `docker container ls`

```
root@docker01:/home/dayu# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
98379203601b   nginx    "/docker-entrypoint..." 10 seconds ago  Up 9 seconds  80/tcp       gallant stonebraker
```

Ket.

Ket.

Container ID : ID kontainer

Image : nama image yang digunakan untuk membuat kontainer

Command : perintah/main process yang dijalankan di dalam kontainer

Created : kapan kontainer di buat

Status : Kondisi kontainer (up=kontainer berjalan, exited(0) = berhenti, exited(1) = berhenti dengan error)

Ports : informasi port mapping dari host ke kontainer

Names : nama kontainer

5. Menampilkan semua kontainer (aktif dan exited)

```
docker ps -a atau docker container ls -a
```

6. Menghentikan kontainer

```
docker stop nama_kontainer
```

7. Menjalankan kembali kontainer yang sudah dihentikan

```
docker start nama_kontainer
```

8. Menghapus kontainer

```
docker rm nama_kontainer
```

9. Menjalankan kontainer dengan terminal interaktif aktif

```
docker run -dit nama_image
```

Ket.

d : detached/menjalankan kontainer di background

i : interactive/membuat kontainer tetap menerima input

t : tty/memberikan terminal virtual

10. Masuk ke dalam kontainer yang sedang berjalan

```
docker exec -it nama_kontainer bash
```

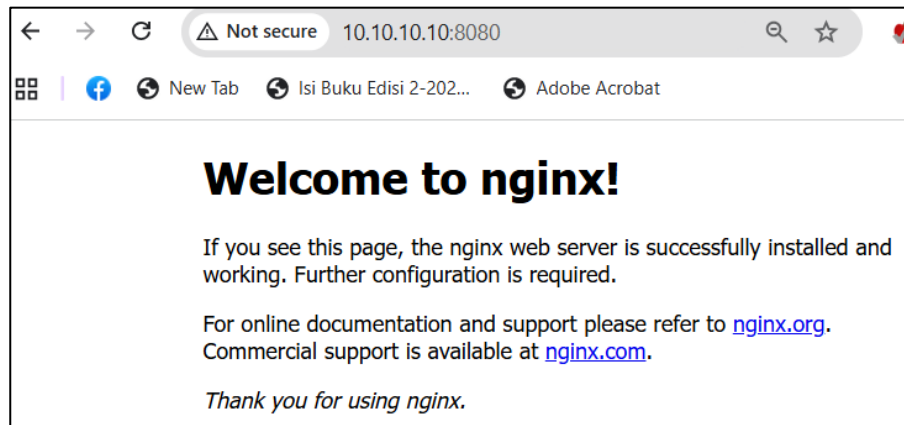
11. Menjalankan kontainer membuka akses kontainer melalui port tertentu

```
docker run -p host_port:container_port nama_image
```

```
root@docker01:/home/dayu# docker run -d --name web2 -p 8080:80 nginx
19c8dd2d7f8d58fa711010b789e346eff6a5da3d8c1239ea9930e22a78813004
root@docker01:/home/dayu# docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
19c8dd2d7f8d	nginx	"/docker-entrypoint..."	8 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	web2

untuk mengakses kontainer web2 dapat dilakukan melalui web browser dengan mengetikkan pada url ipserver:port



atau mengetikkan perintah curl ipserver/localhost:port

```
root@docker01:/home/dayu# curl 10.10.10.10:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
```

12. Menyimpan kontainer menjadi image baru

`docker commit nama_kontainer nama_image_baru`

Contoh (menyimpan kontainer web menjadi sebuah image dengan nama image_web)

```
root@docker01:/home/dayu# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
8b17a8c354c4   nginx     "/docker-entrypoint..." 6 seconds ago  Up 4 seconds  80/tcp       web
root@docker01:/home/dayu# docker commit web image_web
sha256:c17e561eee95f72330367d5ee9347e9f705523d29320132e3261d2f011b50fa6
root@docker01:/home/dayu# docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
image_web     latest   c17e561eee95   4 seconds ago  192MB
```

13. Menghapus semua kontainer yang tidak digunakan/aktif

`docker container prune`

14. Menjalankan kontainer dan menambahkan parameter tertentu pada kontainer

`docker run -e parameter_yang_ditambahkan`

Contoh (menjalankan kontainer dengan nama mysqlsaya, menambahkan parameter password dan database tertentu)

`docker run -d --name mysqlsaya -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123 -e MYSQL_DATABASE=baru -p 3306:3306 mysql`

```
root@docker01:/home/dayu# docker run -d --name mysqlsaya -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123 -e MYSQL_DATABASE=baru -p 3306:3306 mysql
1d89df882babf3553f9c68c7dc3138c051a51b5a55361b2236cdb8ac830fe1
root@docker01:/home/dayu# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
1d89df882bab   mysql     "docker-entrypoint.s..." 8 seconds ago  Up 7 seconds  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp
mysqlsaya
```

15. Menjalankan kontainer dan menghubungkan dengan kontainer lain secara langsung

`docker run --link nama_kontainer`

Contoh (menghubungkan menjalankan kontainer baru menggunakan image phpmyadmin dan menghubungkannya dengan kontainer mysqlsaya yang telah dibuat sebelumnya)

`docker run --name phpmyadminsaya -d --link mysqlsaya:db -p 8090:80 phpmyadmin`

Untuk pengujian, buka di web browser melalui dengan URL ipserver:8090 dan login menggunakan user root dan password 123. Setelah login berhasil, akan ditampilkan database bernama baru sesuai parameter yang telah ditambahkan di langkah 14.

